

POURTUGAU-DELAS Nathan
BROSSET Sébastien
BONNAMY Tristan
VESQUE Thibault

Rapport de SAE 1.03

Sujet : GNU Radio



Sommaire

- Installation de GNU Radio
- Présentation globale
- Présentation de la bibliothèque
- Exemples
- Conclusion

Installation de GNU Radio

L'installation de GNU Radio est simple.

Il vous suffit de vous rendre sur le [GitHub de Radioconda](#) et d'aller dans la partie "Releases".

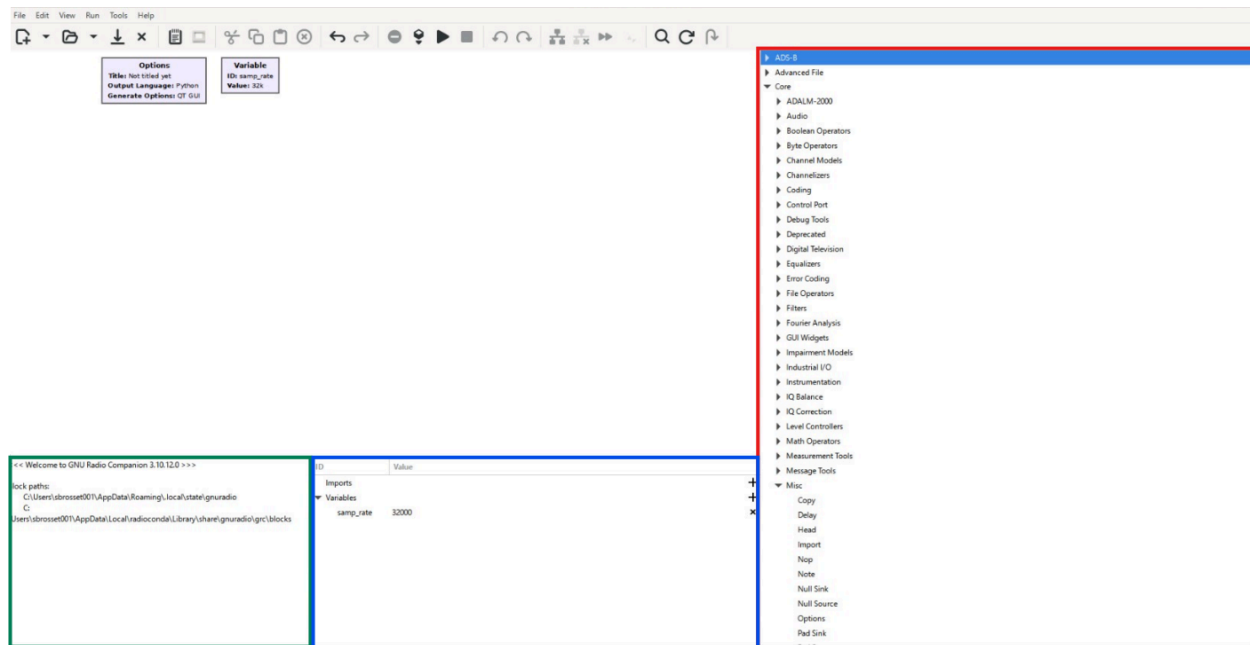
Après cela, vous aurez tous les fichiers pour installer GNU Radio.

Maintenant, dépendamment de votre système d'exploitation, vous allez choisir le fichier correspondant.

En lançant le fichier téléchargé, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre, cette fenêtre est l'installation de GNU Radio.

Après avoir passé toutes les étapes, vous avez maintenant GNU Radio.

Présentation globale



GNU Radio est séparé en plusieurs parties qui ont chacune leur importance :

- Le menu en **Rouge** à droite est une bibliothèque de blocs qui va nous permettre de générer et modifier un signal comme on le souhaite.
- Le menu en **Bleu** en bas au milieu est un espace où sont répertoriés tous les paramètres globaux et variables, par exemple sur l'image ci-dessus une variable a été mise en place afin de modifier la fréquence d'échantillonnage à 32000 Hz.
- Le menu en **vert** à gauche agit comme une console où s'affichent les erreurs potentielles.
- Enfin la partie centrale aussi appelée flowgraph est là où seront mis en place les différents blocs afin d'obtenir le signal voulu.

Bibliothèque de blocs

Présentation des principales classes de blocs avec exemples

Filters :

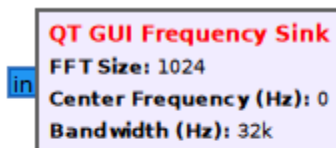
La classe Filters c'est tous les blocs qui permettent de filtrer les fréquences d'un signal.



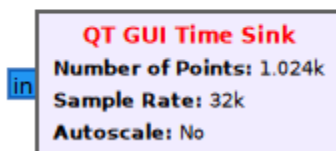
Le filtre passe-bande permet de laisser passer les fréquences comprises entre 2 fréquences définies.

Instrumentation-QT :

La classe QT qui se trouve dans Instrumentation permet de visualiser les signaux.



Frequency sink permet de visualiser le spectre d'un signal, donc de le visualiser en fonction des fréquences.



Time sink permet de visualiser le signal en fonction du temps.

Math Operators :

La classe Operators est composée de blocs qui servent à combiner des signaux ou à ajouter des valeurs constantes à ces derniers.



Add permet d'additionner 2 signaux



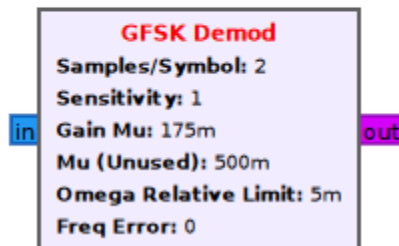
Add Const permet de mettre en place un offset



Multiply permet de multiplier 2 signaux

Modulators :

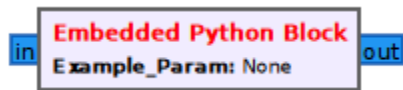
La classe Modulators permet de moduler un signal avec des modulations pré-faites.



GFSK Mod et GFSK Demod permettent respectivement de moduler et démoduler un signal en GFSK, la différence entre une modulation FSK et GFSK est l'application d'un filtre Gaussien qui étale les bits dans le temps et va lisser les transitions carrées, il va également supprimer les lobes secondaires afin d'économiser de la bande passante.

Misc :

La classe Misc est composée d'une multitude de blocs divers.



Python Block permet de créer son propre bloc en langage python, c'est comme cela que tous les autres blocs ont été créés.



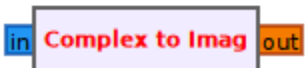
Throttle est un bloc indispensable, si on génère un signal sans celui-ci, GNU Radio va utiliser le processeur de l'ordinateur à 100%, Throttle permet donc de limiter l'utilisation du processeur.

Type converters :

La classe Type converters permet de convertir le type de valeur en sortie d'un bloc à un autre type car certains blocs acceptent uniquement un certain type.



Complex to Arg convertit un signal complexe en radian compris entre $-\pi$; π .



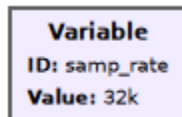
Ces trois blocs permettent de décomposer un signal complexe, comme on peut le voir sur le bloc ci-contre, un signal complexe est composé de 2 signaux de type Float, on peut donc choisir d'en extraire qu'un des deux ou récupérer les deux



Int to Float va convertir un nombre entier en nombre à virgule

Variables :

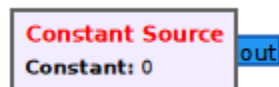
Cette classe permet d'ajouter des variables que l'on pourra généraliser sur tout le circuit.



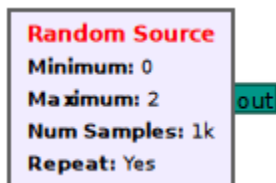
Variable qui permet de mettre une valeur d'échantillonnage de 32000 Hz, **ID** est le nom de la variable et **Value** la valeur.

Waveform Generators :

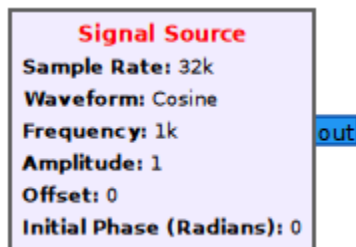
Cette classe est composée de générateurs de signal.



Constant Source génère un signal constant, si on le visualise on verra une ligne droite continue.



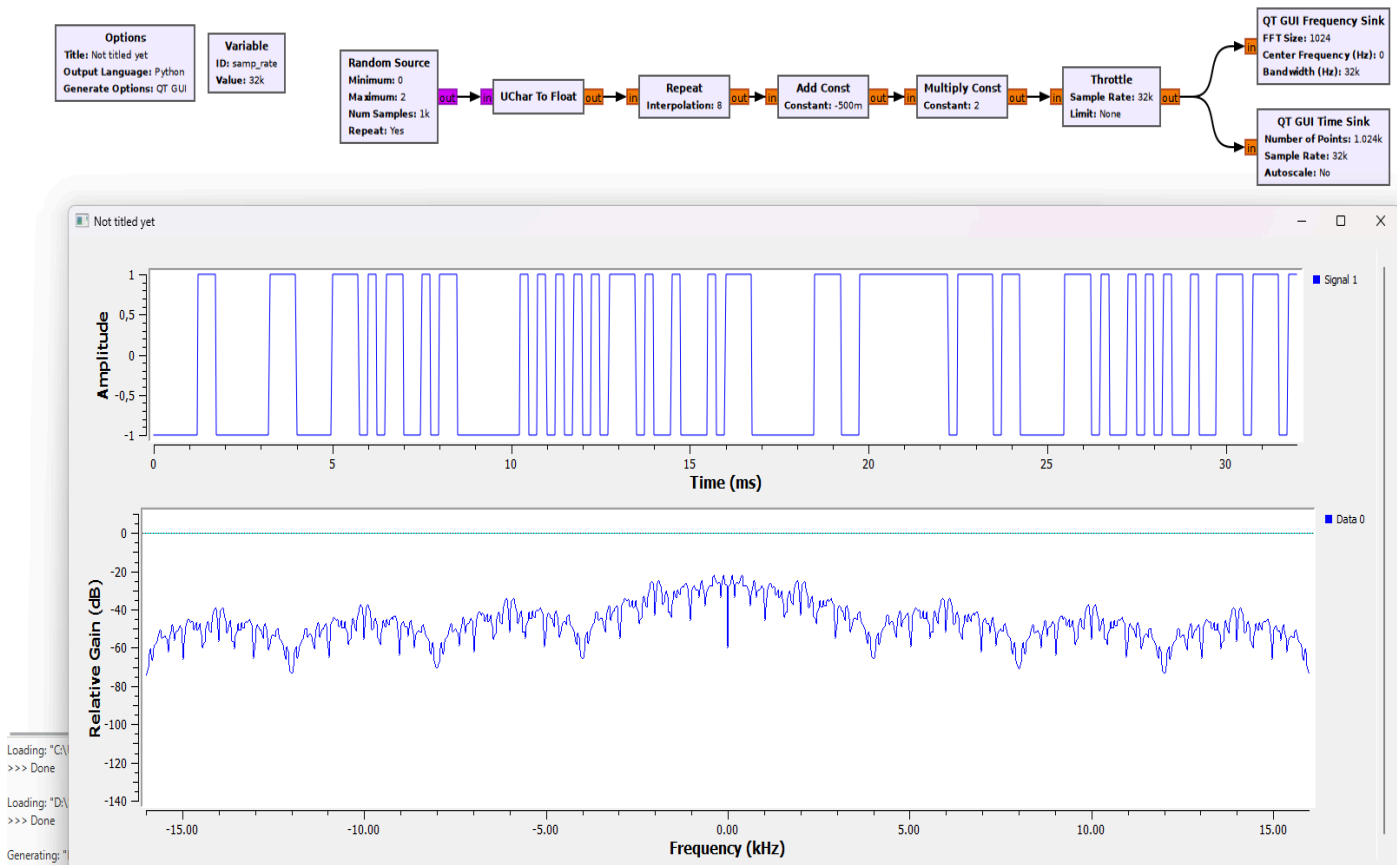
Random Source permet de générer un signal binaire aléatoire, avec une amplitude de 1 ou 0.



Signal Source génère un signal, on peut choisir la forme du signal(cos,carrée...), la fréquence, l'amplitude, l'offset et la phase initiale.

Exemples :

Signal NRZ :



Voici donc un signal NRZ variant de 1 à -1 avec une fréquence de 4kHz.

Nous pouvons prouver que la fréquence est de 4 kHz car nous avons une fréquence de base à 32 kHz et une interpolation de 8.

Ceci nous donne un NRZ de 4 kHz.

Dans ce schéma, nous avons un générateur de signal aléatoire allant de 1 à 0.

Le type du signal est ensuite modifié de Uchar à Float (Décimal).

Nous avons ensuite un bloc repeat qui permet de diviser la fréquence du signal par son interpolation, ce qui nous donne un signal de 4 kHz.

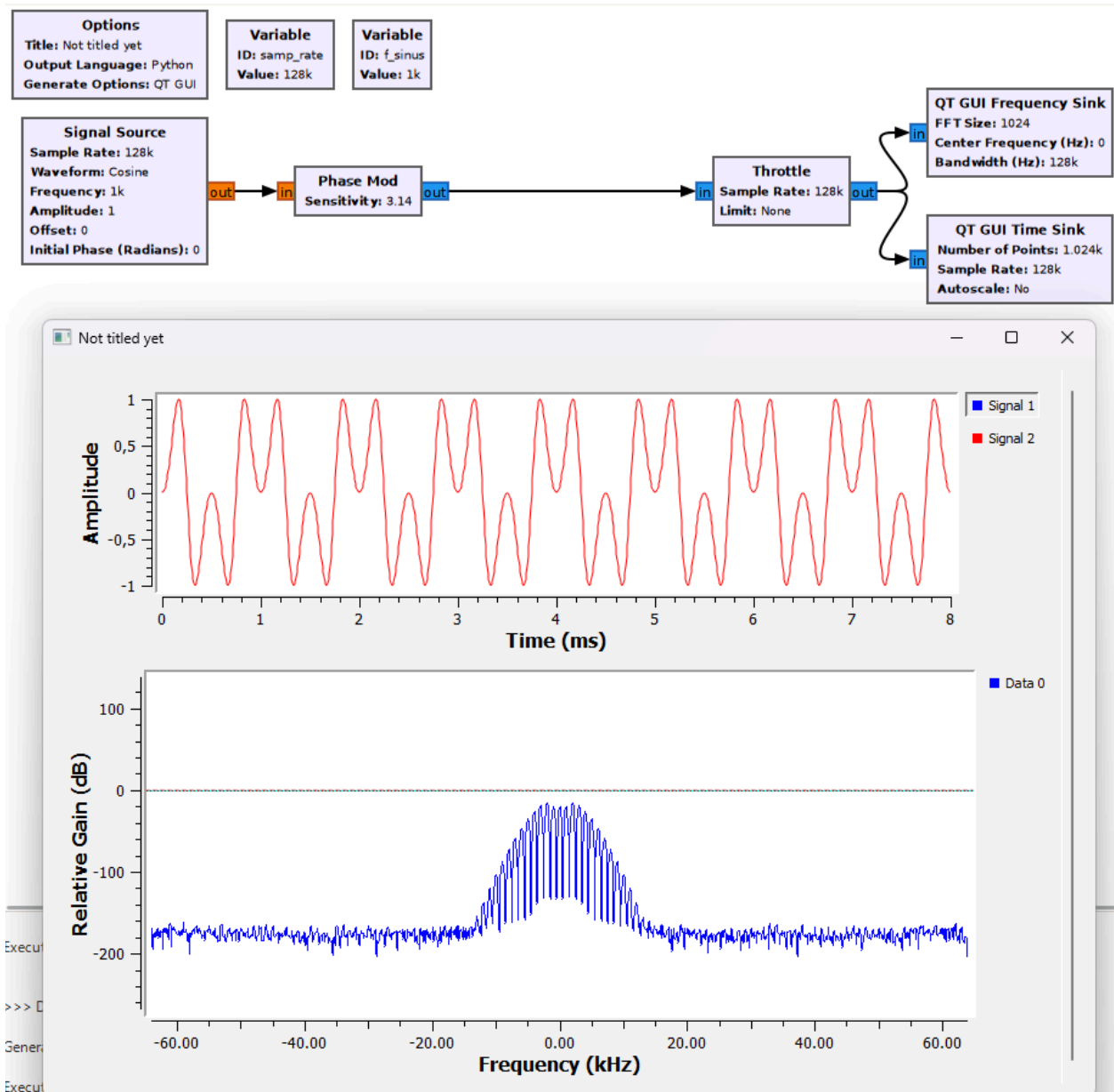
Nous avons ensuite les blocs add Const avec une constante de -500m et un bloc Multiply const avec une constante de 2, ces deux blocs permettent d'avoir un 0 valant -1 et un 1 valant 1.

Le bloc throttle sert à limiter les samples.

Et enfin, nous avons 2 blocs, le premier se nommant QT GUI Frequency Sink permet de visualiser le spectre du signal.

Et le deuxième, QT GUI Time Sink, permet de visualiser le signal en fonction du temps.

Signal Cosinus modulé en Phase :



Voici donc un signal sinus modulé en phase de 3,14 radians et de fréquence 1 kHz.

Dans ce schéma, nous pouvons retrouver 5 blocs.

Le 1er étant le générateur de signal, le signal généré est un cosinus de 1 kHz et d'amplitude 1.

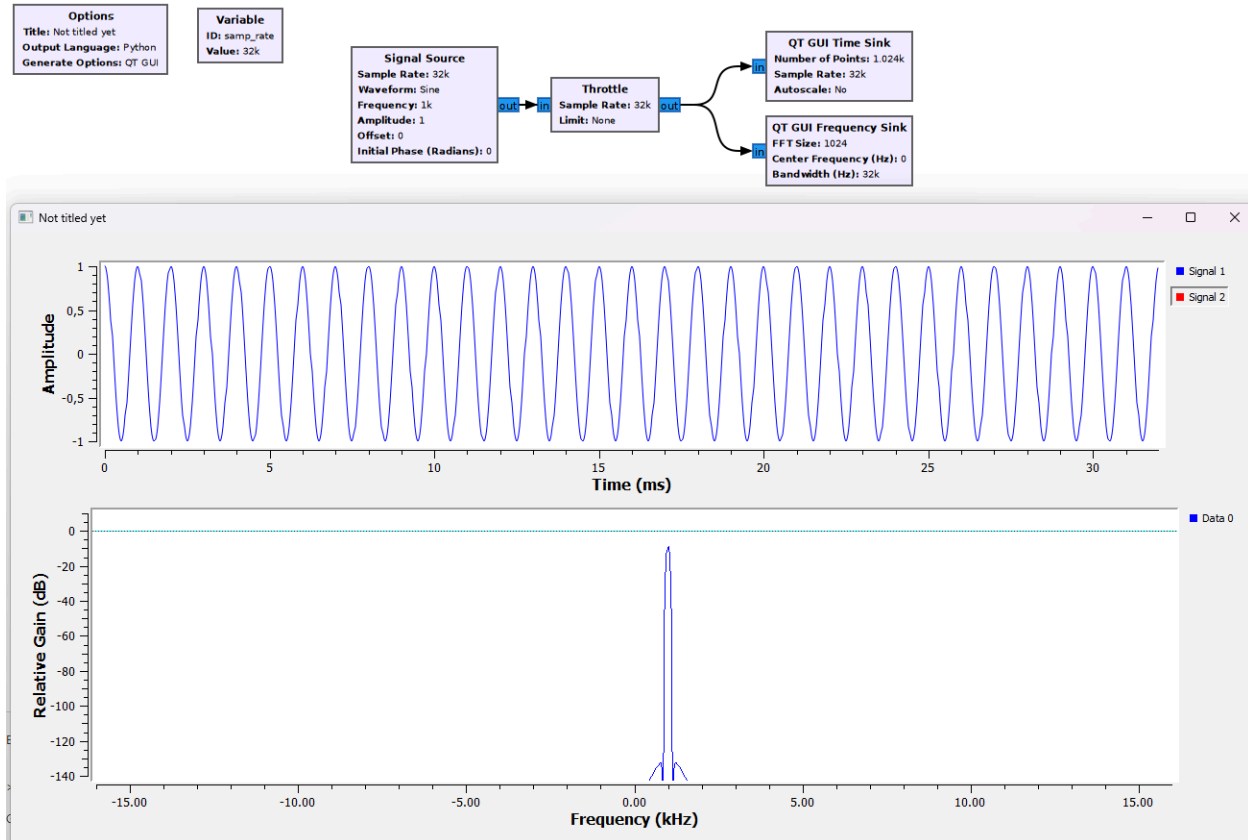
Nous avons ensuite en second le bloc le plus important pour la modulation, le bloc Phase mod, comme son nom l'indique, il sert à la modulation de phase.

Sa sensibilité étant réglée à 3,14 radians, il va changer tous les 3,14 radians.

En troisième, nous avons le throttle, comme expliqué plus tôt, le throttle sert à limiter les samples pour pas que le processeur ne tourne à 100 pour cent.

Le troisième et quatrième bloc servent respectivement à afficher le spectre et afficher le signal en fonction du temps.

Signal Sinus :



Voici enfin un signal sinusoïdal de 1 kHz et d'amplitude 1.

Sur le schéma, nous avons 4 blocs.

Le 1er bloc, c'est la génération du signal Sinusoïdal, avec une fréquence de 1kHz et une amplitude de 1.

Le 2ème bloc, le throttle, bloc important pour ne pas saturer les ressources système.

Les 3ème et 4ème blocs servent à afficher respectivement le Signal en fonction du temps et le spectre.

Conclusion

Dans cette SAE, nous avons appris à installer et prendre en main GNU Radio, mais aussi à comprendre comment fonctionne la génération et la modification des signaux grâce aux blocs de la bibliothèque d'importation.